

ระบบให้คะแนนข้อสอบอัตโนมัติด้วย LLM
LLM-AutoScore System

โครงการปริญญาโท
ของ

ธีระวิสิฐ แจ่มภูเขียว

ศทวธ พุ่มจันทร์

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2565

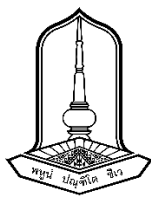
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบให้คะแนนข้อสอบอัตโนมัติด้วย LLM
LLM-AutoScore System

โครงการปริญญาโท
ของ

ธีระวิสิฐ แจ่มภูเขียว
ศชาวุธ พุ่มจันทร์

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2565
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์ได้พิจารณาปริญญานิพนธ์ของ [ชื่อเจ้าของปริญญานิพนธ์]
แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบโครงการปริญญานิพนธ์

(_____)

ประธานสอบ

(_____)

กรรมการ

(_____)

ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์หลัก

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์อนุมัติให้รับโครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(_____)

(_____)

อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการปริญญานิพนธ์

วันที่ [ใช้วันที่สอบ] เดือน [ชื่อเดือน] พ.ศ. [ปี พ.ศ.]

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง	LLM-AutoScore System
ผู้จัดทำ	66011212264 อธิระวิสิฐ แจ้ภูเขียว 66011212155 คฑาวุธ พุ่มจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
หลักสูตร	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
คณะ	วิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่พิมพ์	2569

[พิมพ์รายละเอียดบทคัดย่อ]

คำสำคัญ: LLMs, Auto Exam, Multimodal

กิตติกรรมประกาศ

โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก [ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์] อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการปริญญานิพนธ์

[ชื่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์] และ [ชื่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์] กรรมการควบคุมโครงการปริญญานิพนธ์ [ชื่อประธานกรรมการสอบ] ประธานกรรมการสอบ และ [ชื่อกรรมการสอบ] กรรมการสอบ

ขอขอบพระคุณ [ชื่อผู้เชี่ยวชาญ] (ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยตรวจ หรือช่วยให้คำแนะนำ ถ้ามี)

ขอขอบพระคุณ (ขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอื่นๆ ถ้ามี)

ธีระวิสิฐ แจ่มภูเขียว

ศทวธ พุ่มจันทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูปภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	7
1.1 หลักการและเหตุผล	7
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	8
1.3 ขอบเขตของโครงการ	8
1.3.1 ผู้เรียน/นักเรียน	8
1.3.2 ผู้สอน / อาจารย์	9
1.3.3 แอปพลิเคชันตรวจสอบอัตโนมัติด้วย LLMs	11
1.3.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีประมวลผล	12
1.3.5 ข้อมูลและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ	12
1.4 ภาพรวมของระบบ	13
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	14
1.5.1 ได้ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบอัตโนมัติในรายวิชา โครงสร้างข้อมูล	14
1.5.2 ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ Prompt Engineering	14
1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน	14
1.6.1 ฮาร์ดแวร์	14
1.6.2 ซอฟต์แวร์	15
1.7 แผนการดำเนินงาน	16
1.8 ตัวอย่างโปรแกรม	17

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง.....	33
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	33
2.1.1 การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย (Subjective Assessment).....	33
2.1.2 โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบพหุรูปแบบ (Multimodal Large Language Models - Multimodal LLMs).....	34
2.1.3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React (React Library)	35
2.1.4 การพัฒนาส่วนหลังบ้านด้วย Python และ FastAPI	36
2.1.5 หลักการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering).....	37
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง	38
2.2.1 Google Classroom.....	38
2.2.2 Gradescope	39
2.2.3 Microsoft 365 (Office) App (Microsoft Lens feature).....	39
2.2.4 การศึกษาความแม่นยำของ Large Language Models ในการตรวจให้คะแนนอัตนัย	40
2.2.5 การประมวลผลข้อมูลพหุรูปแบบและการอ่านลายมือเขียน (Multimodal Capability)	41
2.3 ตารางเปรียบเทียบระบบงานที่เกี่ยวข้อง	41
เอกสารอ้างอิง.....	43

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน	16
ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบระบบงานที่เกี่ยวข้อง.....	41

สารบัญรูปภาพ

หน้า

รูปที่ 1.1 ภาพรวมภายในระบบ	13
รูปที่ 1.2 ตัวอย่างหน้าการล็อกอิน	17
รูปที่ 1.3 ตัวอย่างหน้าการล็อกอิน	18
รูปที่ 1.4 ตัวอย่างหน้าแรกของผู้เรียน	19
รูปที่ 1.5 ตัวอย่างหน้าการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์	20
รูปที่ 1.6 ตัวอย่างหน้าเข้าร่วมห้อง	21
รูปที่ 1.7 ตัวอย่างหน้าภายในห้องผู้เรียน	22
รูปที่ 1.8 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดงานและการส่งงาน	23
รูปที่ 1.9 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบคะแนนที่ผู้สอนอนุมัติแล้ว	24
รูปที่ 1.10 ตัวอย่างหน้าหลักของผู้สอน	25
รูปที่ 1.11 ตัวอย่างหน้าสร้างห้องสอบ	26
รูปที่ 1.12 ตัวอย่างหน้าภายในห้องของผู้สอน	27
รูปที่ 1.13 ตัวอย่างหน้าการสร้างข้อสอบ	28
รูปที่ 1.14 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI	29
รูปที่ 1.15 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI part 2	30
รูปที่ 1.16 ตัวอย่างหน้าข้อสอบฝั่งผู้สอน	31
รูปที่ 1.17 ตัวอย่างหน้าสถิติและคะแนนนักเรียนแต่ละคน	32
รูปที่ 2.1 Multimodal LLMs	34
รูปที่ 2.2 React	35
รูปที่ 2.3 python	36
รูปที่ 2.4 MySQL	37
รูปที่ 2.5 Google Classroom	38
รูปที่ 2.6 Gradescope	39
รูปที่ 2.7 Microsoft Lens	39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีหนึ่งคือการสอบรูปแบบอัตนัย (Subjective Assessment) เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านการเขียนบรรยาย แต่ข้อจำกัดสำคัญที่พบในระบบการศึกษาปัจจุบันคือภาระงานของผู้สอนในการตรวจให้คะแนนที่มีปริมาณมากและต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งมักนำไปสู่ปัญหาความล่าช้าในการประกาศผลคะแนน ความเหนื่อยล้าที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการพิจารณา (Human Error) รวมถึงการขาดความสม่ำเสมอของมาตรฐานการให้คะแนน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องของตนเองได้ทันเวลาที่

ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะโมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบพหุรูปแบบ (Multimodal Large Language Models) ได้ยกระดับขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อน โดยสามารถรับรู้และเข้าใจข้อมูลได้ทั้งรูปแบบข้อความและรูปภาพลายมือเขียนในขั้นตอนเดียว ซึ่งแตกต่างจากระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) ที่ทั่วไปในห้องตลาด เช่น google classroom ที่มีรองรับเพียงการตรวจคำตอบแบบปรนัยหรือข้อความสั้น ๆ เท่านั้น ยังขาดเครื่องมือที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระอาจารย์ในการตรวจวิเคราะห์เนื้อหาเชิงลึกจากกระดาษคำตอบที่เป็นลายมือได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติที่รองรับลายมือเขียนด้วยเทคโนโลยี Multimodal LLMs เพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ช่วยสอนอัจฉริยะ โดยระบบจะทำหน้าที่แปลงภาพถ่ายคำตอบและประมวลผลความถูกต้องเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) ที่ผู้สอนกำหนดไว้ พร้อมทั้งสร้างคำอธิบายประกอบผลการประเมินให้อัตโนมัติ โครงการนี้จึงมุ่งหวังที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อลดภาระงานตรวจของผู้สอน เพิ่มความรวดเร็วในการประเมินผล และยกระดับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอัตลักษณ์อัตโนมัติที่รองรับการอ่านลายมือเขียนและสามารถประเมินผลคะแนนพร้อมให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) ได้ทันที โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Multimodal Large Language Models

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ผู้จัดทำได้อธิบายขอบเขตตามประเภทผู้ใช้ 5 ประเภท ดังนี้

1.3.1 ผู้เรียน/นักเรียน

1.3.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยการกรอกข้อมูล

- ชื่อ
- นามสกุล
- รหัสนักเรียน (ถ้ามี)
- Username (Email)
- Password
- รูป Profile (ไม่บังคับ)

1.3.1.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการกรอก

- Username (Email)
- Password

1.3.1.3 สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์

- ชื่อ
- นามสกุล
- Password
- รูป Profile

1.3.1.4 สามารถเข้าห้องสอบ (Join Class) ได้โดยการกรอกรหัสคลาส (Class Code) ที่ได้รับจากอาจารย์ และสามารถกดออกจากห้อง/ลบห้อง ได้

1.3.1.5 สามารถทำข้อสอบและส่งคำตอบได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

- พิมพ์คำตอบผ่านแอปพลิเคชัน
- อัปโหลดรูปภาพกระดาษคำตอบที่เขียนด้วยลายมือ

1.3.1.6 สามารถทำข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด (Timer Countdown) ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลา (กรณีผู้สอนมีการกำหนดเวลา)

1.3.1.7 สามารถดูสถานะการส่งคำตอบของงานได้ ดังนี้

- ยังไม่ส่ง
- ส่งแล้ว (รอตรวจ)
- ตรวจแล้ว

1.3.1.8 สามารถดูคะแนนสอบและอ่านข้อเสนอแนะที่ระบบวิเคราะห์ให้ได้หลังจากอาจารย์อนุมัติผล ให้ Ai

1.3.1.9 สามารถดูประวัติการทำข้อสอบย้อนหลังได้

1.3.2 ผู้สอน / อาจารย์

1.3.2.1 สามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยการกรอกข้อมูล

- ชื่อ
- นามสกุล
- รหัสผู้สอน (ถ้ามี)
- Username (Email)
- Password
- รูป Profile (ไม่บังคับ)

1.3.2.2 สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยการกรอกข้อมูล

- Username (Email)
- Password

1.3.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์

- ชื่อ
- นามสกุล
- Password
- รูป Profile

1.3.2.4 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ห้องได้

- สามารถเพิ่มห้องโดยการกรอก ชื่อห้อง

- 1.3.2.5 สามารถกรอกรหัสหรือชื่อห้องเพื่อค้นหาได้
- 1.3.2.6 สามารถดูรหัสห้องที่ระบบสร้างให้ได้
- 1.3.2.7 สามารถเพิ่ม แก้ไขโจทย์ข้อสอบภายในห้องได้ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้
 - ชื่อข้อสอบ
 - คำถาม/โจทย์ (พิมพ์โจทย์ผ่านแอปพลิเคชัน / อัปโหลดรูปภาพกระดาษคำถาม)
 - ธงคำตอบ หรือ คำตอบ
 - วันและเวลาที่เริ่มสอบ - สิ้นสุดการสอบ (ไม่บังคับ)
 - เกณฑ์การให้คะแนน
 - คะแนนเต็ม
- 1.3.2.8 สามารถแก้ไขคะแนนสอบที่มาจาก LLMs ได้
- 1.3.2.9 สามารถติดตามสถานการณ์ส่งข้อสอบของนักเรียนได้ (ส่งแล้ว / ยังไม่ส่ง)
- 1.3.2.10 สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนที่ LLMs ประเมินมาให้ และเพิ่มคอมเมนต์ส่วนตัวได้
- 1.3.2.11 สามารถกดอนุมัติผลคะแนนเพื่อประกาศให้นักเรียนทราบได้
- 1.3.2.12 สามารถดูรายงานข้อมูลสถิติคะแนนสอบของนักเรียนได้

1.3.3 แอปพลิเคชันตรวจสอบอัตโนมัติด้วย LLMs

- 1.3.3.1 ระบบจะรองรับการตรวจสอบในรายวิชา โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการกำหนด rubric หรือ rule-based ได้ชัดเจน และเนื่องจากเป็นวิชาที่ข้อมูลมีรูปแบบคำถามที่แน่นอน เช่น การเขียนโค้ด การวิเคราะห์อัลกอริทึม หรือการทำงานของโครงสร้างข้อมูล (เช่น Stack, Queue, Linked List) ซึ่งเหมาะสมกับการนำมาใช้ในการประเมินผลอัตโนมัติ
- 1.3.3.2 รูปแบบข้อมูลนำเข้า (Input Data) ที่ระบบรองรับในรูปแบบ Multimodal จำกัดเฉพาะ "ข้อความ (Text)" และ "รูปภาพ (Image)" เท่านั้น (ไม่รองรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอ)
- 1.3.3.3 ระบบรองรับความยาวของคำตอบสูงสุดไม่เกิน 300 คำ ต่อข้อสอบ 1 ข้อ
- 1.3.3.4 สามารถแปลงไฟล์รูปภาพลายมือเขียนภาษาไทย/อังกฤษ ให้เป็นข้อความดิจิทัล ได้
- 1.3.3.5 สามารถวิเคราะห์ความหมายของคำตอบนักเรียนเทียบกับคำตอบของอาจารย์ โดยไม่อิงแค่คำสำคัญ แต่ดูที่บริบทความหมายได้
- 1.3.3.6 ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้สอนให้เข้ามาตรวจให้คะแนนเองได้ ในกรณีที่ลายมือของผู้เรียนไม่ชัดเจนจนระบบไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างมั่นใจ
- 1.3.3.7 สามารถเก็บข้อมูลสถิติการสอบในแต่ละรอบได้ ดังนี้
 - รหัสนักเรียน
 - คะแนนที่ได้
 - ระยะเวลาที่ส่งข้อสอบ
 - ข้อเสนอแนะจากระบบ

1.3.3.8 ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ได้

1.3.3.9 ระบบสามารถสร้างรหัสห้องไม่ให้ซ้ำกันได้

1.3.3.10 ระบบสามารถส่งคะแนนและข้อเสนอแนะกลับไปให้ผู้สอน อนุมัติได้

1.3.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีประมวลผล

1.3.4.1 ใช้ Multimodal LLM API (เช่น GPT-4o หรือ Gemini 1.5 Pro) ที่มีความสามารถด้าน Vision เป็นตัวประมวลผลหลัก ทั้งการอ่านลายมือจากภาพ และการตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา ในขั้นตอนเดียว โดยมีการออกแบบ Prompt Engineering เพื่อควบคุมให้ AI ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

1.3.4.2 Frontend: พัฒนา Web Application ด้วย React

1.3.4.3 Backend: พัฒนาด้วยภาษา Python โดยใช้เฟรมเวิร์ก FastAPI เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลและการเชื่อมต่อกับ AI Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ Node.js สำหรับการแจ้งเตือนสถานะและการนับเวลาถอยหลังแบบ Real-time

1.3.4.4 Prompt Engineering: ใช้เทคนิค Chain-of-Thought และ Few-Shot Prompting เพื่อควบคุมให้ AI ตรวจสอบตามเกณฑ์รูปрикของวิชา Data Structure อย่างเคร่งครัด

1.3.4.5 ข้อมูลภาพ คำตอบ และ prompt จะถูกส่งผ่าน API ไปยัง AI Server เพื่อทำการประมวลผล

1.3.4.6 ใช้ฐานข้อมูล เช่น MySQL ในการจัดเก็บโจทย์ คำตอบ ผลคะแนนของผู้เรียน และ UserData

1.3.5 ข้อมูลและเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพ

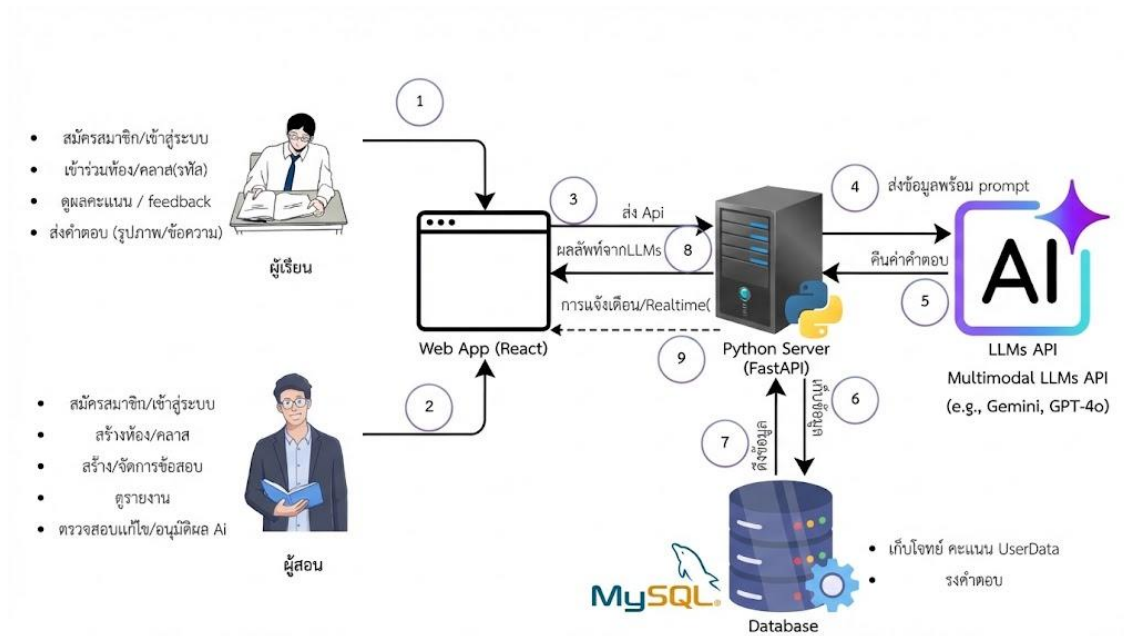
1.3.5.1 ชุดข้อมูลทดสอบ (Dataset): ใช้ชุดข้อมูลข้อสอบจริงจากรายวิชา โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอน

1.3.5.2 เกณฑ์การวัดความแม่นยำ: ทำการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลโดยเปรียบเทียบคะแนนที่ระบบประเมิน (System Score) กับคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ (Human Score) ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้:

- Quadratic Weighted Kappa (QWK): เพื่อวัดความสอดคล้องของคะแนน
- Mean Absolute Error (MAE): เพื่อวัดค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย

- Confusion Matrix: เพื่อวิเคราะห์ความผิดพลาดในการจัดกลุ่มช่วงคะแนน

1.4 ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 1.1 ภาพรวมภายในระบบ

ภาพรวมของระบบสามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ดังนี้ โดยเริ่มต้นที่ส่วนของผู้ใช้งานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้เรียน จะเข้าใช้งานผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพื่อสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าร่วมห้องสอบ และส่งคำตอบซึ่งรองรับทั้งรูปแบบข้อความและรูปภาพ (เช่น ภาพวาดโครงสร้างข้อมูล หรือลายมือเขียน) ตามหมายเลข 1 ในขณะที่ ผู้สอน จะเข้าใช้งานเพื่อจัดการระบบการสอบ เช่น สร้างห้องเรียน สร้างโจทย์ข้อสอบรายวิชาโครงสร้างข้อมูล และตรวจสอบอนุมัติผลคะแนนที่ AI ประเมินมาให้ ตามหมายเลข 2

เมื่อผู้ใช้งานมีการทำการรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกส่งผ่าน API ไปยัง Python Server (FastAPI) ตามหมายเลข 3 เพื่อทำการประมวลผล หากเป็นการส่งคำตอบเพื่อขอรับการตรวจ Server จะส่งข้อมูลคำตอบพร้อมกับคำสั่ง (Prompt) ไปยังระบบ Multimodal LLMs API ตามหมายเลข 4 เพื่อให้ AI ทำหน้าที่อ่านลายมือ วิเคราะห์แผนภาพ และประเมินคะแนนเทียบกับเกณฑ์ (Rubric) ที่ผู้สอนกำหนด

เมื่อ AI ประมวลผลเสร็จสิ้นจะส่งค่าคำตอบและผลการประเมินคืนกลับมายัง Server ตามหมายเลข 5 จากนั้น Server จะดำเนินการบันทึกข้อมูล ไฟล์รูปภาพคำตอบ โจทย์ ผลคะแนน และข้อมูลผู้ใช้งานลงในฐานข้อมูล (Database) ตามหมายเลข 6 และในกรณีที่มีการเรียกดูรายงานผลหรือประวัติการสอบ Server จะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตามหมายเลข 7 เพื่อเตรียมส่งกลับไปแสดงผล

สุดท้าย Server จะส่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของ LLMs หรือข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลกลับไปยังเว็บแอปพลิเคชันเพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานทราบ ตามหมายเลข 8 นอกจากนี้ ระบบยังมีการทำงานคู่ขนานในการส่งการแจ้งเตือน (Notification) หรือข้อมูลแบบ Real-time (เช่น การจับเวลาสอบ) ระหว่าง Server และ Client ตามหมายเลข 9 เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบสถานะที่เป็นปัจจุบันที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบอัตราในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบ Multimodal (ข้อความและรูปภาพ) ซึ่งช่วยลดภาระงานและระยะเวลาของผู้สอนในการตรวจคำตอบประเภทแผนภาพและลายมือเขียน

1.5.2 ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี LLMs ร่วมกับ Prompt Engineering

1.6 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1.6.1 ฮาร์ดแวร์

Laptop 1 เครื่อง

MSI

- ระบบปฏิบัติการ: Windows 11 Home (64-bit)
- หน่วยประมวลผล (CPU): 12th Gen Intel® Core™ i5-12450H, 2.00 GHz
- หน่วยความจำ (RAM): 16 GB (15.7 GB usable)
- การ์ดจอ (GPU): GPU 0: Intel® UHD Graphics (Integrated) GPU 1: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (Dedicated) สถาปัตยกรรมระบบ: 64-bit

PC 1 เครื่อง

- Processor: 12th Gen Intel® Core™
- i5-12400F (2.50 GHz)
- installed RAM 16.0 GB (15.8 usable)

1.6.2 ซอฟต์แวร์

1. โปรแกรม Visual Studio Code ใช้สำหรับเขียนโค้ด (Coding) เพื่อพัฒนาระบบทั้งในส่วน Frontend และ Backend
2. ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (Database) ของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน, โจทย์ข้อสอบ, และผลคะแนน
3. ภาษา Python และเฟรมเวิร์ก FastAPI ใช้สำหรับสร้าง Web Server และจัดการ Backend API เพื่อประมวลผลตรรกะของระบบและเชื่อมต่อกับโมเดล AI
4. Multimodal LLMs API (เช่น Gemini 1.5 Pro หรือ GPT-4o) ใช้สำหรับเป็นหน่วยประมวลผลหลักในการวิเคราะห์ภาพ (Vision) และข้อความ (Text) เพื่อตรวจคำตอบและให้คะแนนตามเกณฑ์
5. ไลบรารี React (ภาษา JavaScript/TypeScript) ใช้ในการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
6. โปรแกรม Postman ใช้สำหรับทดสอบการรับส่งข้อมูล (Request/Response) และตรวจสอบความถูกต้องของ API
7. โปรแกรม Figma ใช้สำหรับออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX Design) และจำลองการทำงานของระบบ (Prototype)

1.7 แผนการดำเนินงาน

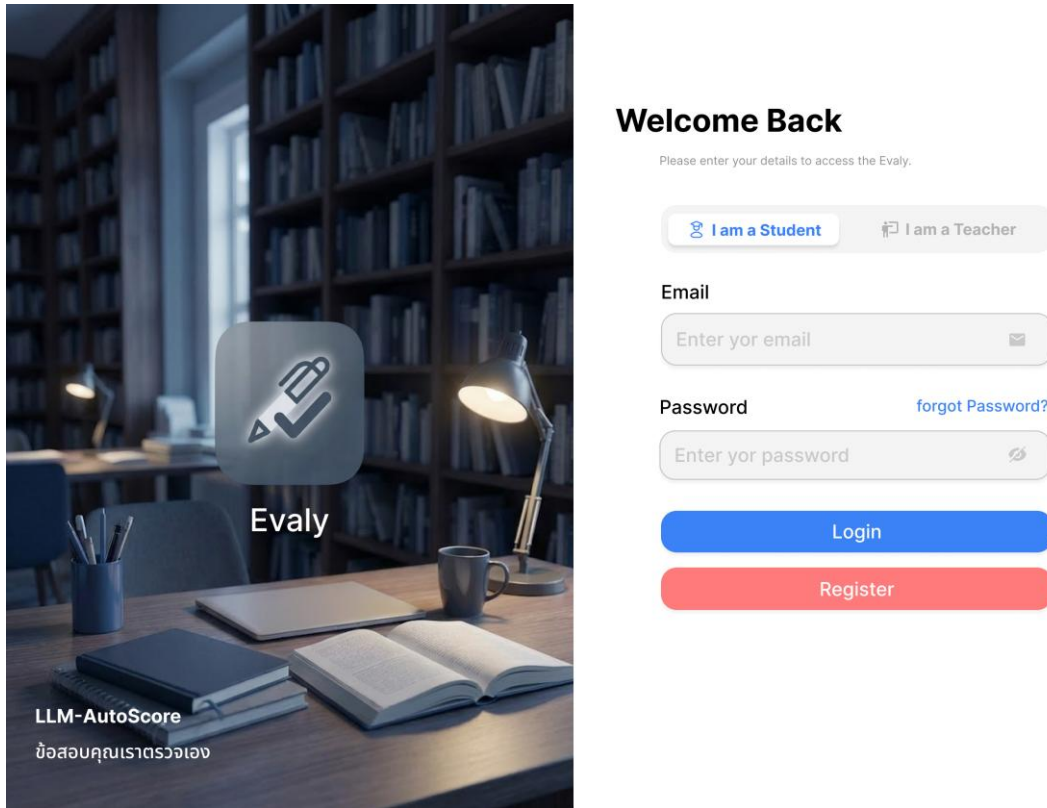
โครงการปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ดำเนินงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างเดือน ธันวาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2569

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	เดือน											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล												
2. วิเคราะห์และกำหนดขอบเขต												
3. ออกแบบระบบ												
4. พัฒนาโปรแกรม												
5. ทดสอบระบบ												
6. ทำรายงานสรุป												
7. นำเสนอโครงการ												

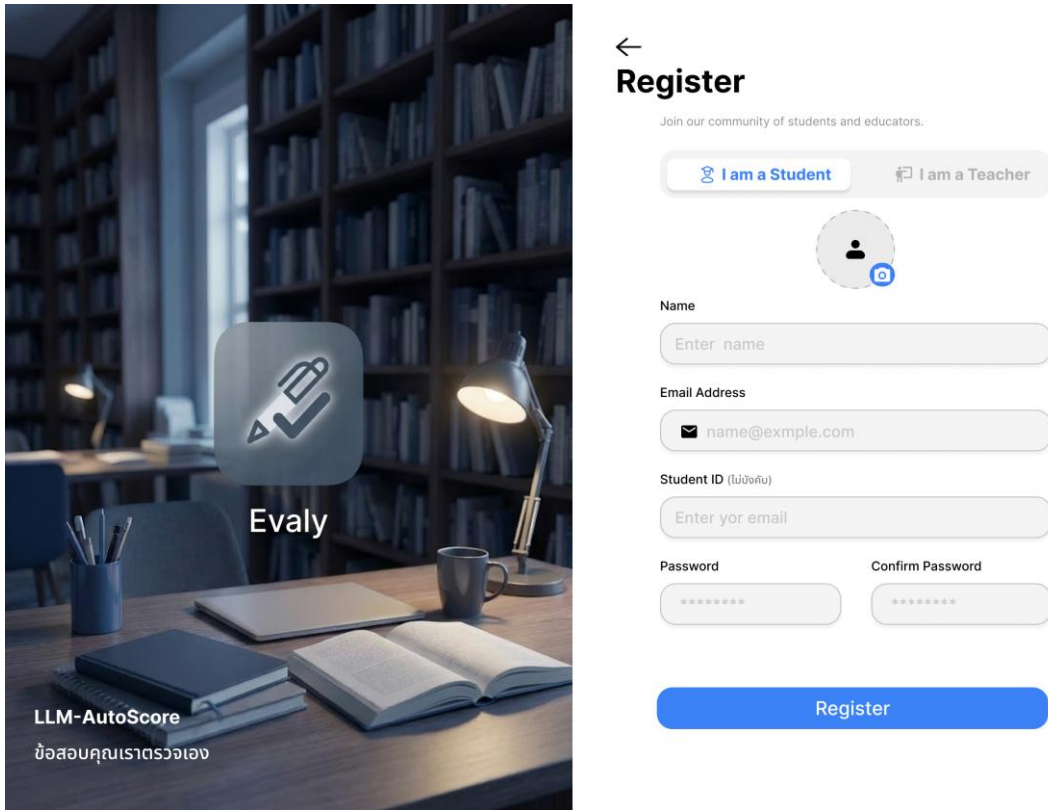
1.8 ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่างหน้าระบบหน้าล็อกอิน



รูปที่ 1.2 ตัวอย่างหน้าการล็อกอิน

ตัวอย่างหน้าสมัครสมาชิก



Register

Join our community of students and educators.

[I am a Student](#) [I am a Teacher](#)



Name

Email Address

Student ID (ไม่บังคับ)

Password

Confirm Password

[Register](#)

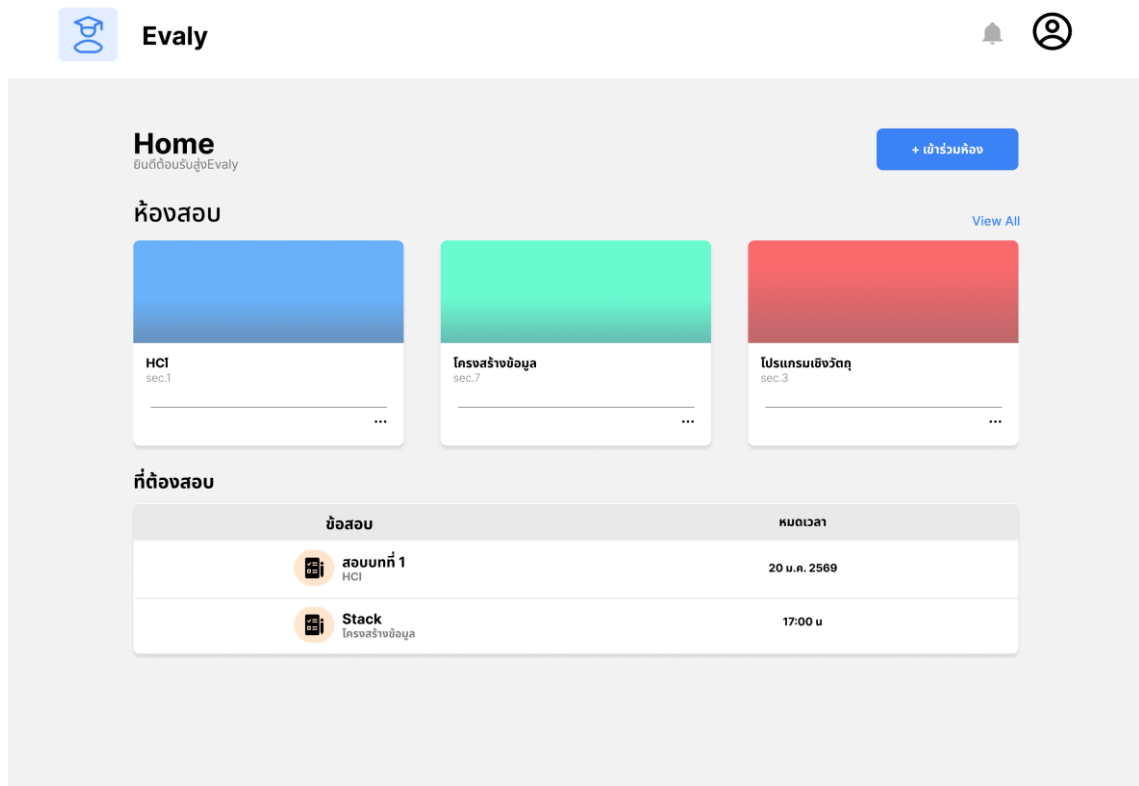
Evaly

LLM-AutoScore

ข้อสอบคุณเราตรวจเอง

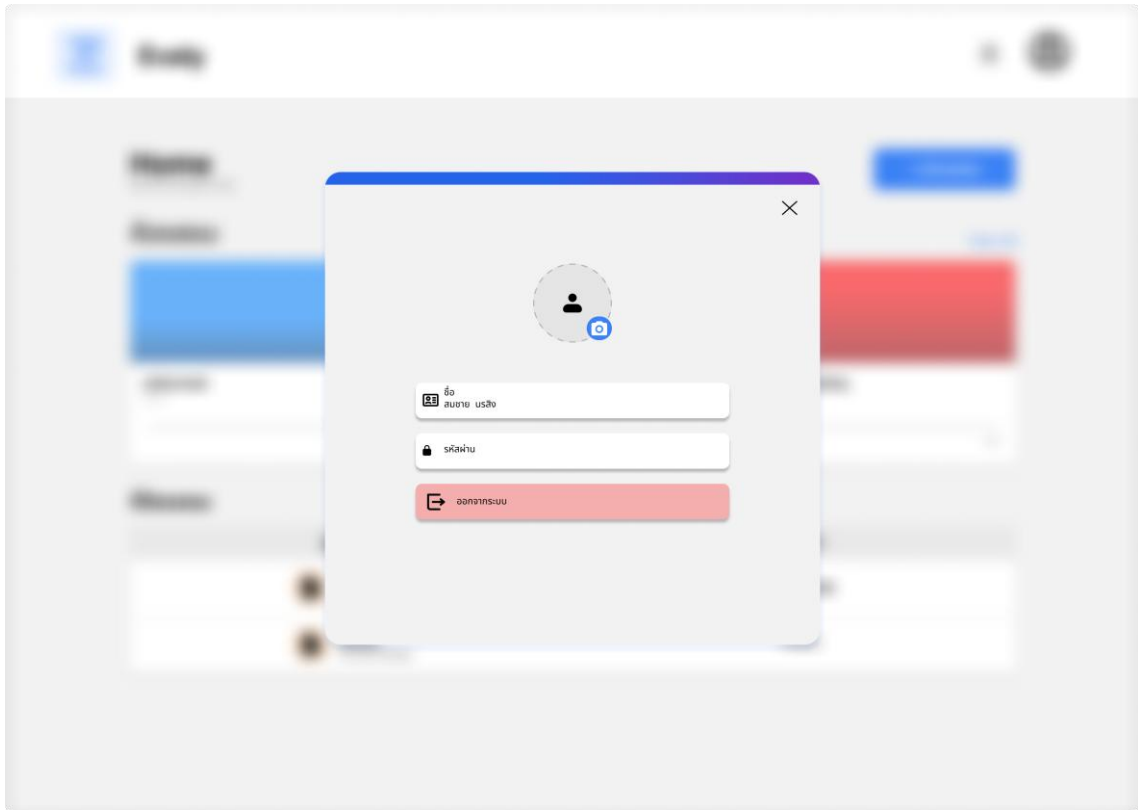
รูปที่ 1.3 ตัวอย่างหน้าการล็อกอิน

ตัวอย่างหน้าแรกแสดงรายละเอียดห้องที่เข้าร่วม



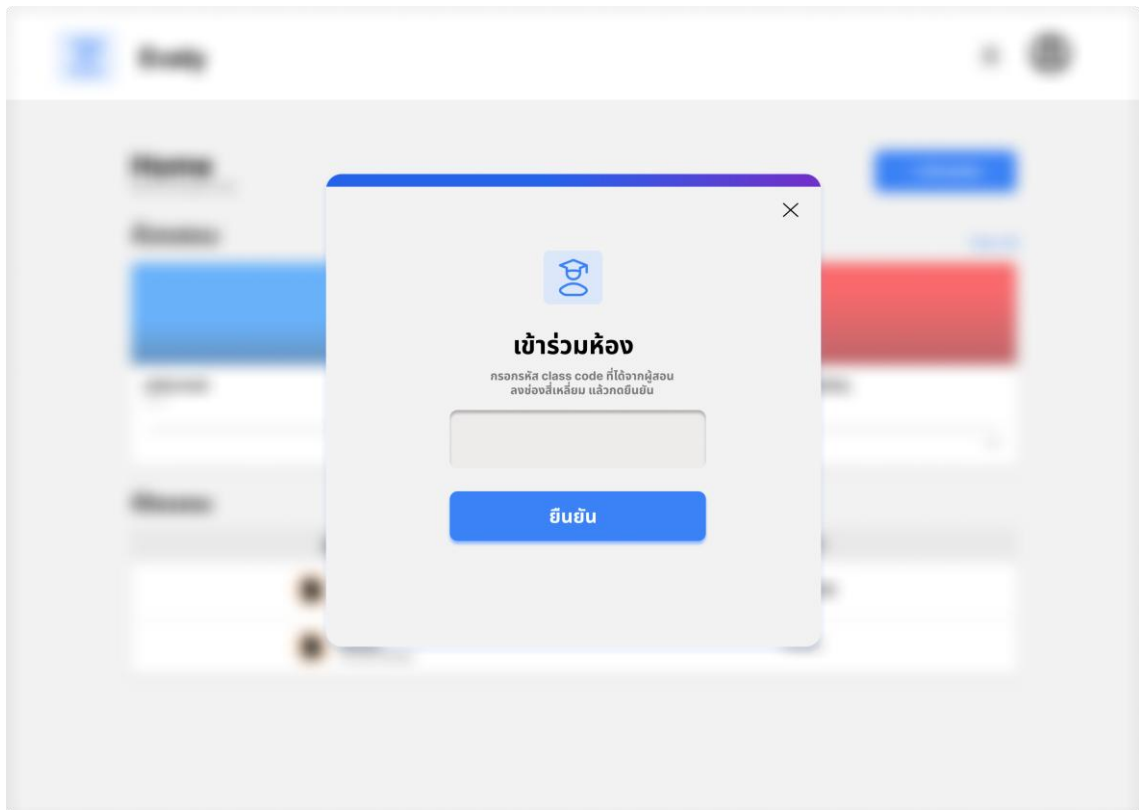
รูปที่ 1.4 ตัวอย่างหน้าแรกของผู้เรียน

ตัวอย่างหน้าการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์



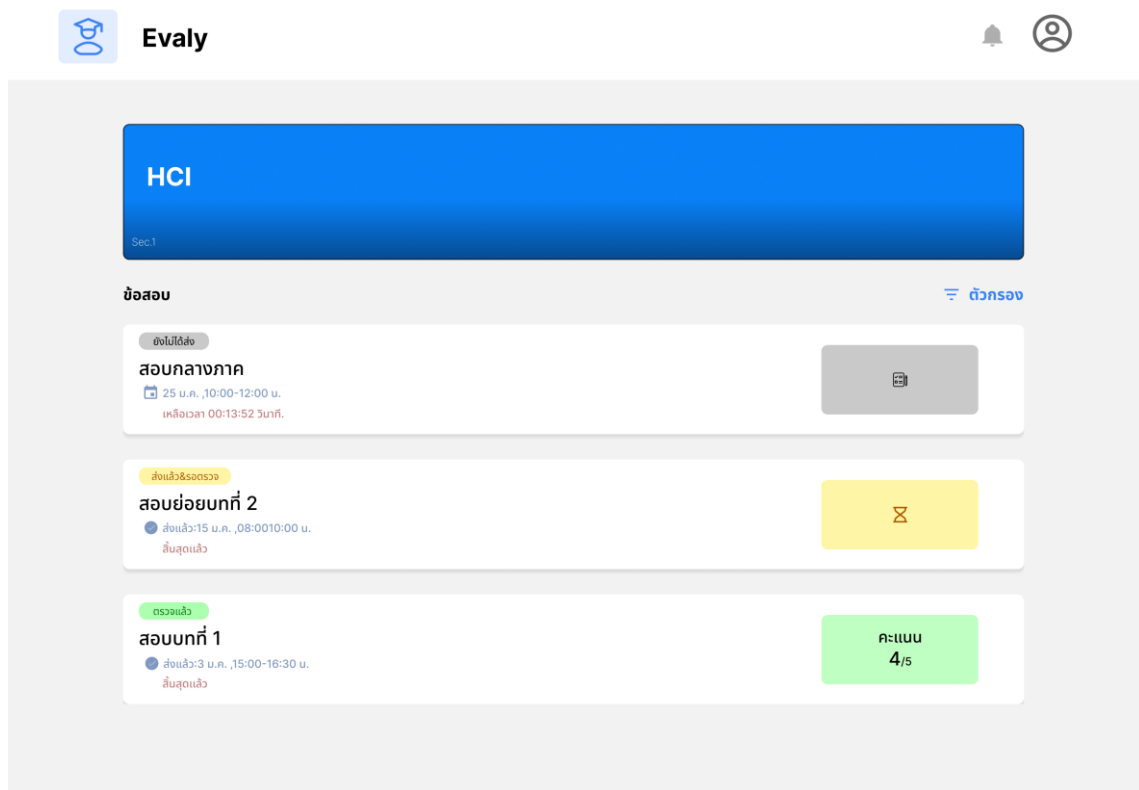
รูปที่ 1.5 ตัวอย่างหน้าการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์

ตัวอย่างหน้าการเข้าร่วมห้อง



รูปที่ 1.6 ตัวอย่างหน้าเข้าร่วมห้อง

ตัวอย่างหน้าภายในห้อง(ผู้เรียน)



รูปที่ 1.7 ตัวอย่างหน้าภายในห้องผู้เรียน

ตัวอย่างหน้ารายละเอียดงานและการส่งงาน

**สอบกลางภาค**
HCI

00:20:00

ตอบคำถามต่อไปนี้
หมายเหตุ: สามารถค้นเน็ตได้

1.Solution 1
จงบอกชื่อบุคคลที่มีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์มา10คนพร้อมอธิบายประวัติของบุคคลนั้น

2.Solution 2
จงยกตัวอย่างUXที่ดีว่าต้องทำอะไรบ้าง

3.Solution 3


Type Answer  อัปรูปภาพ

Solution 1
จงบอกชื่อบุคคลที่มีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์มา10คนพร้อมอธิบายประวัติของบุคคลนั้น

ตอบ...

Wordcount: 0 Max: 300

submit >

รูปที่ 1.8 ตัวอย่างหน้ารายละเอียดงานและการส่งงาน

ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบคะแนนที่ผู้สอนอนุมัติแล้ว

 **Evaly**  

ตรวจแล้ว

สอบบทที่ 1

ส่งแล้ว: 3 ม.ค., 16:30 น.

คะแนน
4/5

 **Ai Feedback**

"การอธิบายวกไปวนมา แต่ประโยคมีความชัดเจน
ตอบคำถามได้ถูกต้อง"

จากผู้สอน

"อย่าลอกเพื่อนมาอีกนะคะ"

 dr.beep beep

ข้อสอบ

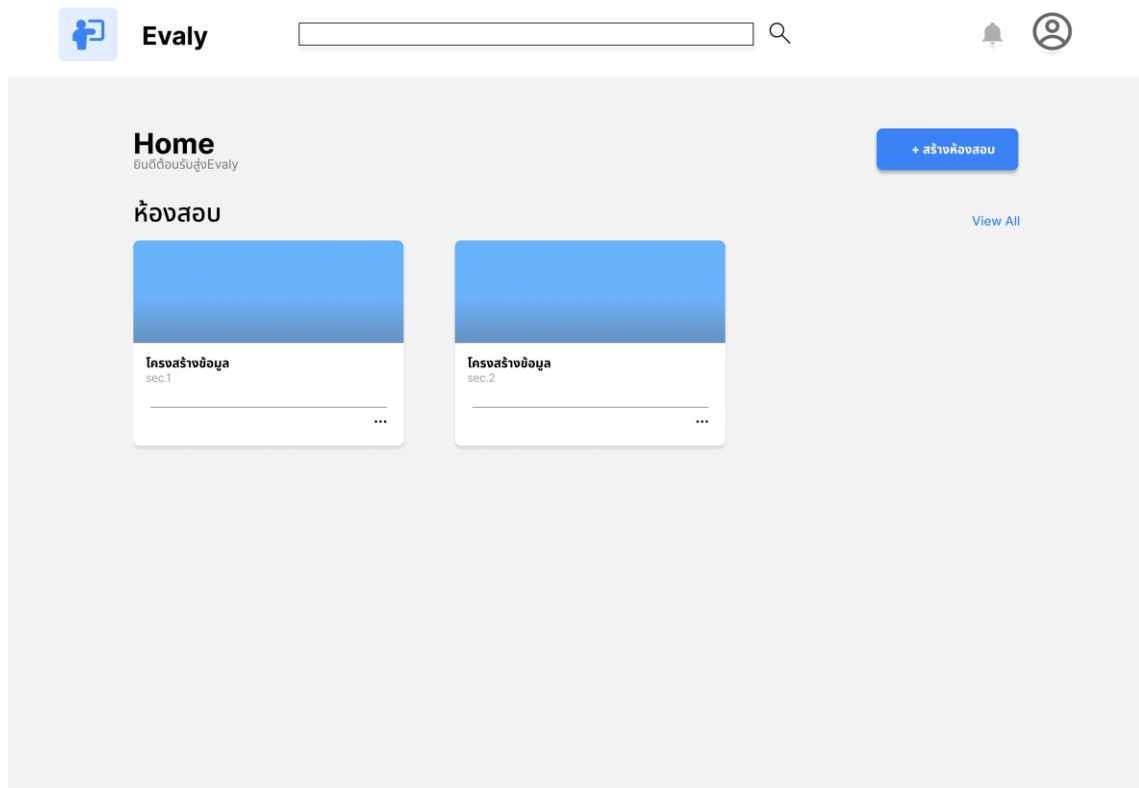
ให้อธิบายว่าการทำงานของhci มีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์

ข้อสอบที่ส่ง



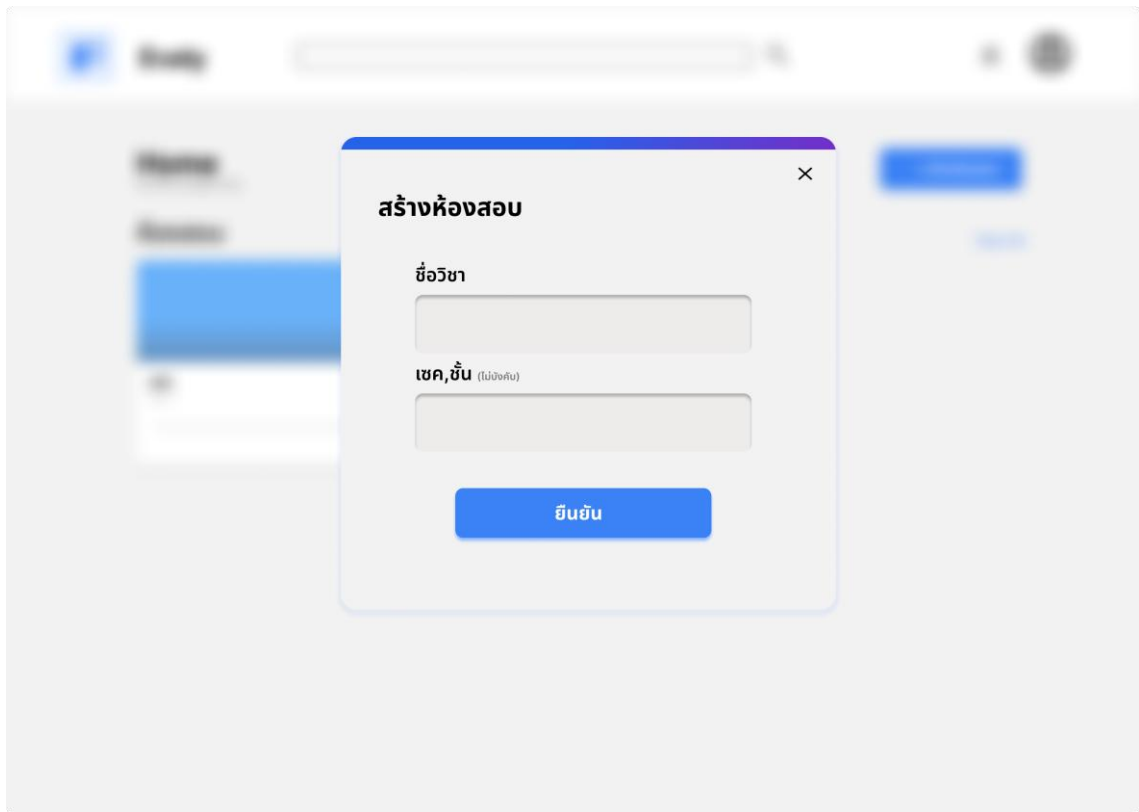
รูปที่ 1.9 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบคะแนนที่ผู้สอนอนุมัติแล้ว

ตัวอย่างหน้าหลักของผู้สอน



รูปที่ 1.10 ตัวอย่างหน้าหลักของผู้สอน

ตัวอย่างหน้าสร้างห้องสอบ



สร้างห้องสอบ

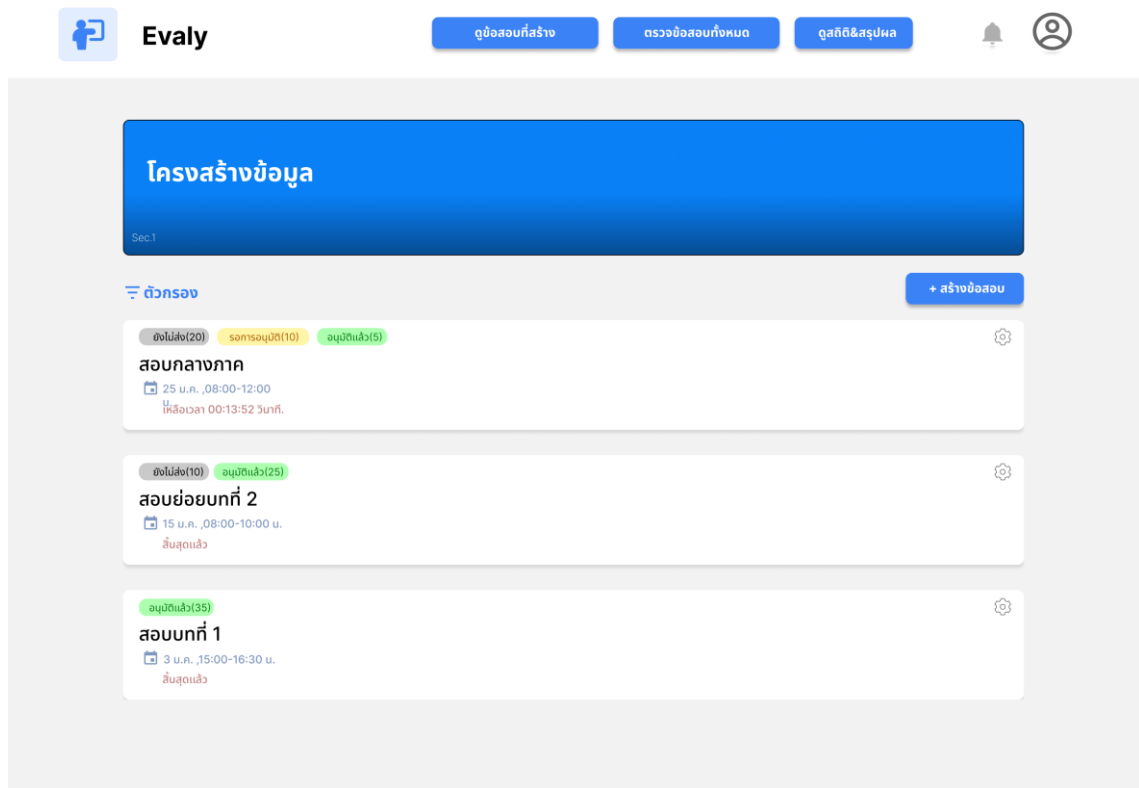
ชื่อวิชา

เซค, ชั้น (ไม่บังคับ)

ยืนยัน

รูปที่ 1.11 ตัวอย่างหน้าสร้างห้องสอบ

ตัวอย่างหน้าภายในห้องของผู้สอน



รูปที่ 1.12 ตัวอย่างหน้าภายในห้องของผู้สอน

ตัวอย่างหน้าการสร้างข้อสอบ


Evaly

ดูข้อสอบที่สร้าง

ตรวจข้อสอบทั้งหมด

ดูสถิติสรุปผล




ชื่อชุดข้อสอบ

เพิ่มชื่อที่...

รายละเอียดการสอบ

เพิ่มชื่อที่...

คะแนนเต็ม

กรอกคะแนน

วันเวลาเริ่มสอบ

วันเวลาสิ้นสุดการสอบ

*จำเป็น

คำถาม

เพิ่มคำถามที่...







































































































































*ไม่บังคับ

คำตอบ/ธงคำตอบ

เพิ่มคำตอบที่...



































































Rubric เกณฑ์การให้คะแนน

ชื่อเกณฑ์

รายละเอียด

คะแนน

ชื่อ...

รายละเอียด...

+ เพิ่มเกณฑ์

+ เพิ่มคำถาม

ยกเลิก

บันทึก

บันทึก/เผยแพร่

รูปที่ 1.13 ตัวอย่างหน้าการสร้างข้อสอบ

28

ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI


Evaly

ดูข้อสอบที่สร้าง

ตรวจข้อสอบทั้งหมด

ดูสถิติสรุปผล

สอบกลางภาค (AI Feedback)

ข้อสอบ

ตรวจ/อนุมัติ

ยังไม่ส่ง(0)	ประเมินแล้วรอตรวจ(5)	อนุมัติแล้ว(0)
ทั้งหมด(5) ประเมินเสร็จแล้ว(3) ประเมินไม่ได้(2) Check All ☒		
รายชื่อ	ผลการประเมิน	
☒ นาย ก	สำเร็จ(รออนุมัติ)	อนุมัติ ตรวจสอบ
☒ นาย ข	สำเร็จ(รออนุมัติ)	อนุมัติ ตรวจสอบ
☒ นาย ค	สำเร็จ(รออนุมัติ)	อนุมัติ ตรวจสอบ
☒ นาย ง	ไม่สำเร็จ(โปรดตรวจสอบ)	อนุมัติ ตรวจสอบ
☒ นาย จ	ไม่สำเร็จ(โปรดตรวจสอบ)	อนุมัติ ตรวจสอบ

อนุมัติ

รูปที่ 1.14 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI

ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI part 2

 **Evaly**

ดูข้อสอบที่สร้าง

ตรวจข้อสอบทั้งหมด

ดูสถิติสรุปผล



อนุมัติ/เผยแพร่

สอบกลางภาค(4 Solution)

AI ปรบเป็นสำเร็จ (4)

AI ปรบเป็นไม่สำเร็จ (0)

นาย ก

Solution 1

จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Stack และ Queue ในเชิงการเข้าถึงข้อมูล (Data Access) พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เหมาะสมกับการใช้งานโครงสร้างแต่ละแบบ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

คำตอบของนักเรียน



คำตอบ Stack ใช้หลักการ LIFO (เข้าทีหลังออกก่อน) เช่น การวางจานซ้อนกัน ส่วน Queue ใช้หลักการ FIFO (เข้าก่อนออกก่อน) เช่น การต่อแถวซื้อของ

AI Feedback:

คำอธิบายนี้ถูกต้องตามหลักการพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลทั้งสองแบบ และยกตัวอย่างที่สะท้อนการทำงานจริงได้อย่างชัดเจน

ผลการประเมิน

5 /5

ความคิดเห็นเพิ่มเติม:

บันทึก

Solution 2

'Array' มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล (Search) ดีกว่า Linked List เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลในตำแหน่งที่ระบุ (Index) ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ และเพราะเหตุใด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รูปที่ 1.15 ตัวอย่างหน้าการตรวจสอบและอนุมัติผลให้ AI part 2

30

ตัวอย่างหน้าข้อสอบฝั่งผู้สอน

 **Evaly**

[ดูข้อสอบที่สร้าง](#) [ตรวจสอบข้อสอบทั้งหมด](#) [ดูสถิติสรุปผล](#)

สอบกลางภาค (รายละเอียด) [ข้อสอบ](#) [ตรวจ/อนุมัติ](#)

Solution 1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Stack และ Queue ในเชิงการเข้าถึงข้อมูล (Data Access) พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เหมาะสมกับการใช้งานโครงสร้างแต่ละแบบ *5 คะแนน

Solution 2 'Array' มีประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล (Search) ต่ำกว่า Linked List เมื่อต้องการเข้าถึงข้อมูลในตำแหน่งที่ระบุ (Index) ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ และเพราะเหตุใด *5 คะแนน

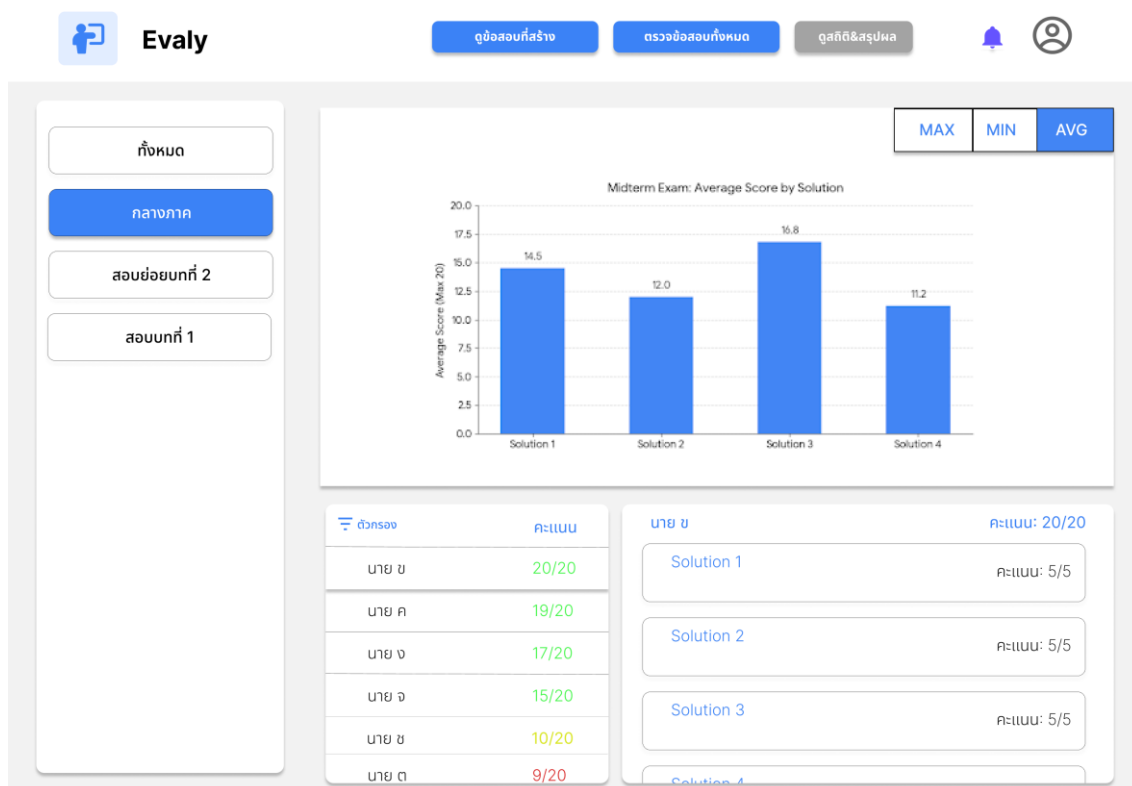
Solution 3 การเลือกใช้โครงสร้างข้อมูล (Selection) หากต้องออกแบบระบบ "ลำดับความสำคัญของคิวงาน" ที่ต้องดึงงานที่สำคัญที่สุดออกมาทำก่อนเสมอ (Priority Queue) คุณจะเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลแบบใดระหว่าง Linked List และ Binary Heap? จงให้เหตุผลประกอบในแง่ของประสิทธิภาพ (Efficiency) *5 คะแนน

Solution 4 การประยุกต์ใช้ Stack (Application) จงอธิบายว่าเหตุใดโครงสร้างข้อมูลแบบ Stack (LIFO) จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบ "ความสมดุลของวงเล็บ" (เช่น `{[(())]}`) ในโค้ดโปรแกรม? *5 คะแนน

 [แก้ไข](#)

รูปที่ 1.16 ตัวอย่างหน้าข้อสอบฝั่งผู้สอน

ตัวอย่างหน้าสถิติและคะแนนนักเรียนแต่ละคน



รูปที่ 1.17 ตัวอย่างหน้าสถิติและคะแนนนักเรียนแต่ละคน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ทฤษฎีและระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่รองรับลายมือเขียนด้วยเทคโนโลยี Multimodal Large Language Models (LLMs) คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาโครงการระบบตรวจสอบอัตโนมัติที่รองรับลายมือเขียน คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 การวัดและประเมินผลแบบอัตนัย (Subjective Assessment)

การสอบแบบอัตนัย (Subjective Assessment) หรือแบบทดสอบความเรียง เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่ให้ผู้สอบเขียนคำตอบบรรยายอย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวอย่างตายตัว หลักการสำคัญของการสอบประเภทนี้คือการวัดความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูง (Higher-Order Thinking Skills) ตามทฤษฎีของ Bloom's Taxonomy เช่น ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) ซึ่งข้อสอบปรนัย (Multiple Choice) ไม่สามารถวัดได้ดีเท่า [1]

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการวัดผลรูปแบบนี้คือ "ความเที่ยงตรง" (Reliability) ของคะแนน เนื่องจากต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้ตรวจ (Human Rater) ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเหนื่อยล้า หรืออคติส่วนตัว (Bias) ทำให้มาตรฐานการให้คะแนนไม่คงที่ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการตรวจนาน ทำให้การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนล่าช้า [2] เพื่อแก้ปัญหานี้ จึงมีการนำเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (Scoring Rubric) มาใช้เพื่อกำหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ความสำเร็จให้ชัดเจน

- การประยุกต์ใช้ในโครงการ: โครงการนี้ใช้หลักการของ Scoring Rubric เป็นแกนหลักในการสั่งงาน AI กล่าวคือ ระบบไม่ได้ให้ AI ตรวจสอบตามความรู้สึก แต่จะมีการป้อน Prompt ที่ระบุเกณฑ์คะแนนอย่างละเอียด (เช่น เนื้อหาครบถ้วน = 5 คะแนน, การใช้ภาษา = 3 คะแนน) เพื่อให้ AI ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยตรวจที่แม่นยำและลดความลำเอียงของมนุษย์

2.1.2 โมเดลภาษาขนาดใหญ่แบบพหุรูปแบบ (Multimodal Large Language Models - Multimodal LLMs)



รูปที่ 2.1 Multimodal LLMs

Multimodal LLMs เป็นวิวัฒนาการขั้นสูงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประเภท Generative AI ที่พัฒนาบนสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Transformer ซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้บริบทและความสัมพันธ์ของข้อมูลมหาศาล จุดเด่นที่แตกต่างจาก LLM ทั่วไป (เช่น GPT-3) คือความสามารถในการประมวลผลข้อมูล "ข้ามรูปแบบ" (Cross-Modal) ได้ กล่าวคือ สามารถรับอินพุตเป็นรูปภาพ (Visual Input) และแปลงความเข้าใจนั้นออกมาเป็นข้อความ (Text Output) ได้อย่างราบรื่น [3]

กระบวนการทำงานประกอบด้วยส่วน Vision Encoder ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลพิกเซลของรูปภาพให้เป็นเวกเตอร์ (Vector embedding) และส่วน Language Decoder ที่นำเวกเตอร์นั้นมาประมวลผลร่วมกับความรู้ทางภาษา ทำให้โมเดลสามารถทำหน้าที่ Optical Character Recognition (OCR) เพื่อแกะลายมือเขียนที่ยุ่งเหยิง และทำหน้าที่ Natural Language Understanding (NLU) เพื่อตีความความหมายของข้อความนั้นได้พร้อมกันในขั้นตอนเดียว [4] โมเดลที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน ได้แก่ GPT-4o ของ OpenAI และ Gemini 1.5 Pro ของ Google

- การประยุกต์ใช้ในโครงการ: ระบบเลือกใช้ Gemini 1.5 Pro / GPT-4o API เป็นกลไกหลักในการประมวลผล (Core Engine) โดยใช้เทคนิค **Prompt Engineering** เพื่อกำหนดบทบาท (Persona) ให้ AI เป็นอาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบ และสั่งให้ AI อ่าน

ภาพถ่ายมือของนักเรียน เปรียบเทียบกับธงคำตอบ และวิเคราะห์คะแนนพร้อม
เหตุผลประกอบ

2.1.3 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย React (React Library)



รูปที่ 2.2 React

React คือ JavaScript Library แบบ Open Source ที่พัฒนาโดย Meta (Facebook) สำหรับใช้ในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) บนเว็บไซต์ มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมแบบ **Component-based** ซึ่งมองทุกส่วนของหน้าเว็บเป็นองค์ประกอบย่อย (Component) ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable) ทำให้โค้ดมีความเป็นระเบียบและดูแลรักษาได้ง่าย

จุดเด่นเชิงเทคนิคของ React คือการใช้ **Virtual DOM** ในการจัดการการแสดงผล โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบจะคำนวณความแตกต่าง (Diffing) บน Virtual DOM ก่อน แล้วจึงทำการอัปเดตเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงลงบนหน้าเว็บจริง (Real DOM) ทำให้แอปพลิเคชันมีความรวดเร็วและตอบสนองได้ฉับไฉน (High Performance) คล้ายกับแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือที่เรียกว่า Single Page Application (SPA) [5]

- การประยุกต์ใช้ในโครงการ: ใช้ React ในการพัฒนาส่วน User Interface (Frontend) ทั้งหมดของระบบ เพื่อให้ได้เว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานแบบ Responsive สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) บนทุกอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนในการเข้าถึงระบบการ

2.1.4 การพัฒนาส่วนหลังบ้านด้วย Python และ FastAPI



รูปที่ 2.3 python

Python คือภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วน FastAPI คือ Web Framework สมัยใหม่สำหรับการสร้าง API ด้วยภาษา Python 3.8+ โดยมีจุดเด่นที่ทำงานบนมาตรฐาน ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) ซึ่งรองรับการประมวลผลแบบ Asynchronous (Non-blocking) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากได้พร้อมกัน (High Concurrency) โดยมีประสิทธิภาพความเร็วเทียบเท่ากับ Node.js และ Go [6]

จุดเด่นสำคัญของ FastAPI คือการใช้ Pydantic ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation) ตั้งแต่ขาเข้า และความสามารถในการสร้างเอกสาร API (Interactive API Documentation) แบบอัตโนมัติ (Swagger UI) ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในการพัฒนา

- การประยุกต์ใช้ในโครงการ: ใช้ Python ร่วมกับ FastAPI เป็น Backend Server หลัก เนื่องจากโปรเจกต์ต้องมีการเชื่อมต่อกับ Multimodal LLMs ซึ่งไลบรารีส่วนใหญ่รองรับภาษา Python เป็นหลัก ทำให้การบูรณาการระบบ (System Integration) ทำได้ราบรื่นกว่า โดยมีหน้าที่ดังนี้:
 - สร้าง RESTful API เพื่อรับส่งข้อมูลระหว่าง React Frontend และฐานข้อมูล MySQL
 - ทำหน้าที่เป็น Middleware ในการจัดการระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และความปลอดภัย
 - เป็นตัวกลางในการส่ง Prompt และรูปภาพไปยัง Multimodal LLM API พร้อมทั้งจัดการ Log และประมวลผล Response ที่ได้จาก AI
 - จัดการระบบจับเวลาสอบและสถานะการส่งข้อสอบของนักเรียน

- ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database - MySQL)



รูปที่ 2.4 MySQL

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง (Table) และเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Key (Primary Key/Foreign Key) มีความน่าเชื่อถือสูง รองรับคุณสมบัติ **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) ซึ่งรับประกันความถูกต้องของข้อมูลในการทำธุรกรรม [7]

- การประยุกต์ใช้ในโครงการ: ใช้ MySQL จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน ได้แก่:
 - ข้อมูลผู้ใช้ (User): Username, Password, Role
 - ข้อมูลการสอบ (Exam): โจทย์, เกณฑ์คะแนน, ระยะเวลา
 - ข้อมูลผลลัพธ์ (Result): คะแนนสอบ, คอมเมนต์จาก AI, Path ของไฟล์รูปภาพคำตอบ

2.1.5 หลักการวิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering)

วิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering) คือ ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและปรับปรุงข้อความคำสั่ง (Input Text) ที่ส่งไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) เพื่อให้โมเดลสามารถประมวลผลและให้คำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามความต้องการมากที่สุด [11] เนื่องจากโมเดล LLMs มีความยืดหยุ่นสูง หากคำสั่งไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน (Hallucination) ได้ เทคนิคที่สำคัญ ได้แก่:

- Zero-shot Prompting: การสั่งงานโดยไม่ให้ตัวอย่าง
- Few-shot Prompting: การให้ตัวอย่างประกอบเพื่อให้ AI เรียนแบบรูปแบบ

- Chain-of-Thought (CoT): การกระตุ้นให้ AI คิดเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
- การประยุกต์ใช้ในโครงงาน: คณะผู้จัดทำได้ใช้หลักการนี้ในการออกแบบ System Prompt เพื่อกำหนดบทบาท (Persona) ให้ AI ทำหน้าที่เป็น "อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบ" และระบุโครงสร้างคำตอบ (Output Format) ให้เป็นรูปแบบ JSON เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลคะแนนไปบันทึกลงฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาค้นคว้าระบบและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจข้อสอบและการจัดการเรียนการสอน พบระบบที่น่าสนใจดังนี้

2.2.1 Google Classroom



รูปที่ 2.5 Google Classroom

เป็นระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) ที่ได้รับความนิยมสูง ให้บริการฟรีสำหรับสถานศึกษา มีฟังก์ชันในการสร้างห้องเรียน มอบหมายงาน และตรวจงาน จุดเด่นคือการเชื่อมต่อกับ Google Drive และ Docs ได้ดี

- ข้อจำกัด: แม้จะมีระบบตรวจงาน แต่สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัย (Essay) ผู้สอนยังต้องอ่านและให้คะแนนด้วยตนเองเป็นหลัก ระบบยังไม่มี AI ที่ช่วยวิเคราะห์เนื้อหาคำตอบเชิงลึกหรืออ่านลายมือจากภาพถ่ายเพื่อประเมินคะแนนโดยอัตโนมัติ

2.2.2 Gradescope



รูปที่ 2.6 Gradescope

เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการตรวจข้อสอบโดยเฉพาะ รองรับการอัปโหลดกระดาษคำตอบและใช้ AI ช่วยในการจัดกลุ่มคำตอบที่คล้ายกัน (Answer Grouping) เพื่อให้ผู้สอนตรวจครั้งเดียวแล้วคะแนนจะถูกนำไปใช้กับคำตอบในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด

- ข้อจำกัด: การใช้งานพีเจอร์ชั้นสูงมักมีค่าใช้จ่าย และแม้จะช่วยจัดกลุ่มคำตอบ แต่ในกรณีของข้อสอบอัตนัยภาษาไทยที่มีความซับซ้อนทางภาษาและลายมือ ระบบยังต้องอาศัยการตรวจทานจากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถสร้าง Feedback เชิงลึกแบบอัตโนมัติได้ทันทีเท่ากับการใช้ Generative AI ยุคใหม่

2.2.3 Microsoft 365 (Office) App (Microsoft Lens feature)



รูปที่ 2.7 Microsoft Lens

เป็นแอปพลิเคชันที่รวมเครื่องมือการทำงานของ Microsoft ไว้ด้วยกัน รวมถึงฟีเจอร์ Microsoft Lens ที่ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ในการถ่ายภาพเอกสาร กระดาษไวท์บอร์ด และแปลงให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่แก้ไขได้ หรือแปลงเป็น PDF [10]

- ข้อจำกัด: แม้จะมีความสามารถในการแปลงภาพเป็นข้อความได้ดี แต่ทำหน้าที่เพียงแค่การ "Digitization" (แปลงกายภาพเป็นดิจิทัล) เท่านั้น ระบบไม่มีความสามารถในการ "Evaluation" (ประเมินผล) หรือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาคำตอบเทียบกับโจทย์ ทำให้ผู้สอนยังต้องนำไฟล์ที่ได้ไปตรวจให้คะแนนด้วยตนเองอยู่ดี

2.2.4 การศึกษาความแม่นยำของ Large Language Models ในการตรวจให้คะแนนอัตโนมัติ

Mizumoto และ Eguchi (2023) [12] ได้ทำการวิจัยเรื่อง Exploring the Potential of Using ChatGPT in Automated Essay Scoring for L2 Writing เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Generative AI ในการตรวจให้คะแนนงานเขียนเรียงความ โดยเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จาก AI กับคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์

- ชุดข้อมูลและวิธีการ (Dataset & Methodology): ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐาน TOEFL11 ซึ่งประกอบด้วยเรียงความภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (L2 Learners) ทำการทดสอบโดยการออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดล GPT-3.5 และ GPT-4 ในบทบาทของผู้ตรวจข้อสอบตามเกณฑ์รูบริก (Rubric) มาตรฐาน
- เกณฑ์การวัดผล (Evaluation Metrics): งานวิจัยนี้ใช้ค่าสถิติ Quadratic Weighted Kappa (QWK) เป็นตัวชี้วัดหลัก เพื่อประเมินระดับความสอดคล้อง (Agreement) ระหว่างคะแนนที่ AI ให้ กับคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นค่าสถิติที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในงานวิจัยด้านการให้คะแนนอัตโนมัติ
- ผลการวิจัย: พบว่าคะแนนที่ประเมินโดยโมเดล GPT-4 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สูงถึง 0.83 เมื่อเทียบกับมนุษย์ ซึ่งอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้สูงมาก และ AI ยังสามารถระบุจุดบกพร่องทางภาษาพร้อมให้คำแนะนำ (Feedback) ได้อย่างละเอียด
- ความเกี่ยวข้องกับโครงการ: งานวิจัยนี้เป็นเครื่องยืนยันสำคัญว่าเทคโนโลยี LLMs มีความสามารถเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยสอน" ในการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของระบบที่คณะผู้จัดทำกำลังพัฒนา

2.2.5 การประมวลผลข้อมูลพหุรูปแบบและการอ่านลายมือเขียน (Multimodal Capability)

Gemini Team, Google (2024) [13] ได้เผยแพร่รายงาน Gemini 1.5: Unlocking Multimodal Understanding Across Millions of Tokens of Context ซึ่งนำเสนอความสามารถของโมเดล Gemini 1.5 Pro ในการประมวลผลข้อมูลภาพและข้อความพร้อมกัน

- ผลการวิจัย: ในการทดสอบชุดข้อมูล MMMU (Massive Multi-discipline Multimodal Understanding) โมเดลสามารถทำความเข้าใจเอกสารที่มีความซับซ้อนสูงและสามารถถอดความจากภาพถ่ายลายมือเขียน (Handwritten Text Recognition) ได้อย่างแม่นยำแม้ลายมือจะอ่านยาก โดยอาศัยการวิเคราะห์บริบทแวดล้อม (Contextual Understanding) เข้ามาช่วย
- ความเกี่ยวข้องกับโครงการ: เป็นรากฐานทางทฤษฎีที่สนับสนุนการเลือกใช้ Multimodal llms ในโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหการอ่านลายมือภาษาไทยจากภาพถ่าย ซึ่งเทคโนโลยี OCR แบบดั้งเดิมยังไม่สามารถทำได้ดีพอ

2.3 ตารางเปรียบเทียบระบบงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้เห็นความแตกต่างและนวัตกรรมของระบบที่นำเสนอ (Proposed System) ผู้จัดทำได้เปรียบเทียบฟังก์ชันการทำงานหลักกับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ตารางเปรียบเทียบระบบงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ / ฟังก์ชันการทำงาน	Google Classroom	Gradescope	Microsoft Lens	LLM-AutoScore System(ระบบที่พัฒนา)
ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน	✓	✓	X	X
การจัดการห้องเรียนและผู้ใช้	✓	✓	X	✓
รองรับการส่งคำตอบแบบรูปภาพ	✓	✓	✓	✓

คุณสมบัติ / ฟังก์ชันการทำงาน	Google Classroom	Gradescope	Microsoft Lens	LLM- AutoScore System(ระบบ ที่พัฒนา)
รองรับการอ่าน ลายมือภาษาไทย	X	X	✓	✓
AI วิเคราะห์ความ ถูกต้องของเนื้อหา	X	X	X	✓
สร้างข้อเสนอแนะ (Feedback) อัตโนมัติ	X	X	X	✓
ตรวจให้คะแนน อัตโนมัติ ทันที	X	X	X	✓
การตรวจข้อสอบ ปรนัยอัตโนมัติ	✓	✓	X	X
ระบบประชุม ออนไลน์/วิดีโอ คอล	✓	X	X	X

เอกสารอ้างอิง

- [1] Gronlund, N. E., & Linn, R. L. (1990). *Measurement and evaluation in teaching* (6th ed.). New York: Macmillan
- [2] Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144.
- [3] OpenAI. (2023). GPT-4 Technical Report. arXiv preprint arXiv:2303.08774 from <https://arxiv.org/abs/2303.08774>
- [4] Gemini Team, Google. (2023). Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models. Google DeepMind Technical Report from <https://arxiv.org/abs/2312.11805>
- [5] Meta Open Source. (n.d.). React – The library for web and native user interfaces. Retrieved from <https://react.dev/>
- [6] Ramírez, S. (n.d.). FastAPI. Retrieved from <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [7] Oracle. (n.d.). *MySQL 8.0 Reference Manual: The InnoDB Storage Engine*. Retrieved from <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [8] Google for Education. (n.d.). *Google Classroom*. Retrieved from <https://edu.google.com/workspace-for-education/classroom/>
- [9] Singh, A., Karayev, S., Gutman, D., & Abbeel, P. (2017). Gradescope: A System for Fast, Fair, and Flexible Grading. *Proceedings of the Fourth (2017) ACM Conference on Learning @ Scale*, 177–180.
- [10] Microsoft. (n.d.). Microsoft 365 (Office) app for Android and iOS. Retrieved from <https://www.microsoft.com/microsoft-365/mobile>
- [11] Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt from <https://arxiv.org/abs/2201.11903>

[12] Mizumoto, A., & Eguchi, M. (2023). Exploring the potential of using ChatGPT in automated essay scoring for L2 writing. *New Directions in Technology for Writing Instruction* from

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772766123000101>

[13] Gemini Team, Google. (2024). Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context. arXiv preprint arXiv:2403.05530. Retrieved from

<https://arxiv.org/abs/2403.05530>